المتباينات التربيعية

الدرس 1-3
صفحات الكتاب 22–26

💡 **فكرة الدرس:** أوجد القيم الحرجة، ارسم المنحنى، ثم اقرأ الفترات التي يكون فيها المنحنى فوق أو تحت محور السينات.

🎯 **سأتعلّم:**
- حلّ المتباينات التربيعية باستخدام القيم الحرجة
- استخدام منحنى الدالّة لتحديد الفترات
- كتابة مجموعة الحل بصورة صحيحة

تذكير: المتباينات الخطّيّة

- نحلّها مثل المعادلات، لكن:
- عند الضرب أو القسمة على عدد سالب ⇐ نعكس إشارة المتباينة
- مثال: $-٢س \leq -١٥ \Leftarrow س \geq \frac{-١٥}{-٢}$

خطوات حلّ المتباينة التربيعية

- اجعل الطرف الأيسر صفرًا: أس^{٢} + ب س + جـ > ٠ (أو < ، ≤ ، ≥).
- أوجد **القيم الحرجة**: جذور المعادلة = ٠.
- ارسم المنحنى تقريبيًّا (الشكل من إشارة أ) مع نقاط تقاطعه مع محور السينات.
- حدّد أين يكون المنحنى فوق المحور (> ٠) أو تحته (< ٠).

قراءة الحلّ من المنحنى (أ > ٠)

-
- مع ≤ أو ≥ نُدخل الجذرين في الحلّ.

✏️ أمثلة محلولة

حلّ المتباينة (س + ٦)(س − ٣) > ٠

١. القيم الحرجة: س = −٦ و س = ٣
٢. أ > ٠ ⇐ المنحنى ∪
٣. المطلوب: المنحنى فوق محور السينات ⇐ خارج الجذرين

الحل: س < −٦ أو س > ٣

⭐ تذكّر

- قسمة طرفي المتباينة على تعبير يحتوي على س (قد يكون سالبًا).
- كتابة −٢ < س < ٧ وهي صيغة خاطئة لا معنى لها.
- نسيان عكس الإشارة عند الضرب في عدد سالب.